
[AP-01] Variáveis, Expressões, Entrada e Saída

Questão 1

Progressão geométrica é uma sequência numérica que possui uma razão fixa denominada q onde, a partir da definição do primeiro termo a_1 , os termos subsequentes são calculados individualmente pela razão q multiplicada pelo seu antecessor.

Para determinar um termo qualquer desta sequência, não é necessário calcular todos os seus antecessores a partir do primeiro termo, você pode obter o termo a_n conhecendo apenas o termo inicial a_1 e a razão q aplicando a equação:

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

Implemente um programa que leia, como entradas dos usuários, os valores reais representando o primeiro termo (a_1) e a razão (q), o valor inteiro representando o número n . O programa calcula o valor do termo a_n e imprime o resultado no terminal com uma precisão de 2 casas decimais. Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Informe o primeiro termo: 5
Informe a razão: 13
Informe o número do termo: 12
O termo a(12) é 8960801970185.00
```

Exemplo 2:

```
Informe o primeiro termo: 2.5
Informe a razão: 0.7
Informe o número do termo: 8
O termo a(8) é 0.21
```

Exemplo 3:

```
Informe o primeiro termo: 7.2
Informe a razão: 2.1
Informe o número do termo: 5
O termo a(5) é 140.03
```

Questão 2

A nota semestral dos alunos é obtida de acordo com o cálculo descrito a seguir:

$$NS = AV_1 + AV_2$$

onde:

- $AV_1 = 0,3 \times PT_1 + 0,15 \times EP_1$;
- $AV_2 = 0,4 \times PT_2 + 0,15 \times EP_2$;
- PT_1 e PT_2 são provas teóricas unificadas, com nota entre 0 e 10;
- EP_1 e EP_2 são atividades distribuídas pelos professores, com nota entre 0 e 10.

Implemente um programa que leia, como entradas dos usuários, os valores reais das notas PT_1 , PT_2 , EP_1 e EP_2 . O programa calcula o valor das avaliações parciais AV_1 e AV_2 , e da nota do semestre NS . Em seguida, ele imprime os resultados no terminal com uma precisão de 2 casas decimais. Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Informe a nota PT1: 5.5
Informe a nota EP1: 6.8
Informe a nota PT2: 7.5
Informe a nota EP2: 9.8
A nota na AV1 é: 2.67
A nota na AV2 é: 4.47
A nota no semestre é: 7.14
```

Exemplo 2:

```
Informe a nota PT1: 2
Informe a nota EP1: 3
Informe a nota PT2: 8.9
Informe a nota EP2: 10
A nota na AV1 é: 1.05
A nota na AV2 é: 5.06
A nota no semestre é: 6.11
```

Exemplo 3:

```
Informe a nota PT1: 2.3
Informe a nota EP1: 0
Informe a nota PT2: 5.8
Informe a nota EP2: 9.56
A nota na AV1 é: 0.69
A nota na AV2 é: 3.75
A nota no semestre é: 4.44
```

Questão 3

Você participará de um processo seletivo para estagiário do *Dr. Spock* na *USS Enterprise*, e precisa cumprir um desafio proposto por ele a fim de mostrar suas habilidades como programador.

Ele quer que você implemente um programa que vai calcular o período de um pêndulo simples. Para isso, ele te passou a seguinte equação matemática:

$$T = 2 * \pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

onde: π é a constante de valor 3,14; L é o comprimento do fio; e g é a aceleração de gravidade do planeta.

Você não conhece a aceleração de gravidade do planeta onde está, mas consegue calculá-la pela equação:

$$g = \frac{P}{m}$$

onde: P é a força peso e m é a massa.

O seu programa receberá, como entradas do usuário, os seguintes valores reais: L , P e m . Em seguida, ele calculará a aceleração de gravidade do planeta (g) e o período do pêndulo simples (T). Imprimindo os resultados, conforme os exemplos a seguir, com uma precisão matemática de 3 casas decimais na saída.

Dica: para calcular a raiz quadrada de um número você pode elevá-lo à potência 0,5, ou seja, $\sqrt{x} = x^{0,5}$.

Exemplo 1:

```
Forneça o comprimento do fio: 100
Forneça a força peso: 10
Forneça a massa: 1
A aceleração da gravidade é 10.000
O período do pêndulo é 19.859
```

Exemplo 2:

```
Forneça o comprimento do fio: 562.4
Forneça a força peso: 105.6
Forneça a massa: 98
A aceleração da gravidade é 1.078
O período do pêndulo é 143.471
```

Exemplo 3:

```
Forneça o comprimento do fio: 9356
Forneça a força peso: 456.23
Forneça a massa: 78.985
A aceleração da gravidade é 5.776
O período do pêndulo é 252.746
```

Questão 4

Crie um programa que lê o peso P (em kg), a altura A (em metros) e a circunferência do quadril Q (em centímetros) de uma pessoa para, em seguida, calcular e imprimir o IMC (Índice de Massa Corporal) e o IAC (Índice de Adiposidade Corpórea) desta pessoa. Note que os valores devem ser impressos com exatamente 3 casas decimais. Utilize as fórmulas a seguir para calcular os valores de IMC e IAC.

$$\text{IMC} = \frac{P}{A^2}$$

$$\text{IAC} = \left(\frac{Q}{A^{1,5}} \right) - 18$$

OBS: Todos os valores de entrada são números reais.

Exemplo 1:

```
Digite seu peso (em kg): 90
Digite sua altura (em metros): 1.9
Digite a circunferência do seu quadril (em cm): 96
IMC = 24.931
IAC = 18.656
```

Exemplo 2:

```
Digite seu peso (em kg): 70
Digite sua altura (em metros): 1.7
Digite a circunferência do seu quadril (em cm): 75
IMC = 24.221
IAC = 15.837
```

Exemplo 3:

```
Digite seu peso (em kg): 120
Digite sua altura (em metros): 1.8
Digite a circunferência do seu quadril (em cm): 120
IMC = 37.037
IAC = 31.690
```